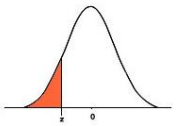
By SmartMathPro[blem] Team

เฉลยแบบฝึกหัดเสริมพลัง 14 สถิติและการแจกแจงความน่าจะเป็น [Lv.0]

หากน้อง ๆ สงสัยส่วนไหน หรือพบเฉลยผิดพลาด สามารถแจ้งพี่แฟร้งก์ได้ทาง Line : @smartmathproblem ได้เลยน้าา

ตารางค่า Z หลักสูตรใหม่

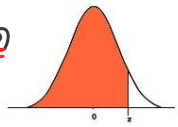
Table of Standard Normal Probabilities for Negative Z-scores



* ตารางนับมื้นที่จากซ้ายสุด

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
-3.4	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0002
-3.3	0.0005	0.0005	0.0005	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0003
-3.2	0.0007	0.0007	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0005	0.0005	0.0005
-3.1	0.0010	0.0009	0.0009	0.0009	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0007	0.0007
-3.0	0.0013	0.0013	0.0013	0.0012	0.0012	0.0011	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010
-2.9	0.0019	0.0018	0.0018	0.0017	0.0016	0.0016	0.0015	0.0015	0.0014	0.0014
-2.8	0.0026	0.0025	0.0024	0.0023	0.0023	0.0022	0.0021	0.0021	0.0020	0.0019
-2.7	0.0035	0.0034	0.0033	0.0032	0.0031	0.0030	0.0029	0.0028	0.0027	0.0026
-2.6	0.0047	0.0045	0.0044	0.0043	0.0041	0.0040	0.0039	0.0038	0.0037	0.0036
-2.5	0.0062	0.0060	0.0059	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048
-2.4	0.0082	0.0080	0.0078	0.0075	0.0073	0.0071	0.0069	0.0068	0.0066	0.0064
-2.3	0.0107	0.0104	0.0102	0.0099	0.0096	0.0094	0.0091	0.0089	0.0087	0.0084
-2.2	0.0139	0.0136	0.0132	0.0129	0.0125	0.0122	0.0119	0.0116	0.0113	0.0110
-2.1	0.0179	0.0174	0.0170	0.0166	0.0162	0.0158	0.0154	0.0150	0.0146	0.0143
-2.0	0.0228	0.0222	0.0217	0.0212	0.0207	0.0202	0.0197	0.0192	0.0188	0.0183
-1.9	0.0287	0.0281	0.0274	0.0268	0.0262	0.0256	0.0250	0.0244	0.0239	0.0233
-1.8	0.0359	0.0351	0.0344	0.0336	0.0329	0.0322	0.0314	0.0307	0.0301	0.0294
-1.7	0.0446	0.0436	0.0427	0.0418	0.0409	0.0401	0.0392	0.0384	0.0375	0.0367
-1.6	0.0548	0.0537	0.0526	0.0516	0.0505	0.0495	0.0485	0.0475	0.0465	0.0455
-1.5	0.0668	0.0655	0.0643	0.0630	0.0618	0.0606	0.0594	0.0582	0.0571	0.0559
-1.4	0.0808	0.0793	0.0778	0.0764	0.0749	0.0735	0.0721	0.0708	0.0694	0.0681
-1.3	0.0968	0.0951	0.0934	0.0918	0.0901	0.0885	0.0869	0.0853	0.0838	0.0823
-1.2	0.1151	0.1131	0.1112	0.1093	0.1075	0.1056	0.1038	0.1020	0.1003	0.0985
-1.1	0.1357	0.1335	0.1314	0.1292	0.1271	0.1251	0.1230	0.1210	0.1190	0.1170
-1.0	0.1587	0.1562	0.1539	0.1515	0.1492	0.1469	0.1446	0.1423	0.1401	0.1379
-0.9	0.1841	0.1814	0.1788	0.1762	0.1736	0.1711	0.1685	0.1660	0.1635	0.1611
-0.8	0.2119	0.2090	0.2061	0.2033	0.2005	0.1977	0.1949	0.1922	0.1894	0.1867
-0.7	0.2420	0.2389	0.2358	0.2327	0.2296	0.2266	0.2236	0.2206	0.2177	0.2148
-0.6	0.2743	0.2709	0.2676	0.2643	0.2611	0.2578	0.2546	0.2514	0.2483	0.2451
-0.5	0.3085	0.3050	0.3015	0.2981	0.2946	0.2912	0.2877	0.2843	0.2810	0.2776
-0.4	0.3446	0.3409	0.3372	0.3336	0.3300	0.3264	0.3228	0.3192	0.3156	0.3121
-0.3	0.3821	0.3783	0.3745	0.3707	0.3669	0.3632	0.3594	0.3557	0.3520	0.3483
-0.2	0.4207	0.4168	0.4129	0.4090	0.4052	0.4013	0.3974	0.3936	0.3897	0.3859
-0.1	0.4602	0.4562	0.4522	0.4483	0.4443	0.4404	0.4364	0.4325	0.4286	0.4247
-0.0	0.5000	0.4960	0.4920	0.4880	0.4840	0.4801	0.4761	0.4721	0.4681	0.4641

Table of Standard Normal Probabilities for Positive Z-scores



z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998

$\mu = 25, \sigma^2 = 16, \sigma = 4$

ข้อที่ 1. กำหนดให้ข้อมูลชุดหนึ่งมีการแจกแจงปกติ $X \sim N(25,16)$ จงหาค่า Z หรือตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐาน เมื่อกำหนดให้ X มีค่าดังต่อไปนี้ $[X \sim N(\mu, \sigma^2)]$ เท่ากัน

สูตร $z = \frac{x_i - \mu}{\sigma}$

1) 24 $z = \frac{24-25}{4} = -0.25$ #

2) 32 $z = \frac{32-25}{4} = 1.75$ #

3) 22 $z = \frac{22-25}{4} = -0.75$ #

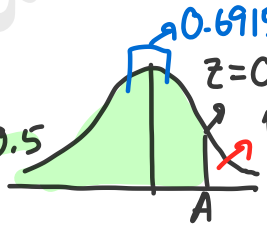
4) 19 $z = \frac{19-25}{4} = -1.5$ #

5) 38 $z = \frac{38-25}{4} = 3.25$ #

6) 29 $z = \frac{29-25}{4} = 1$ #

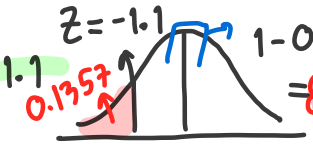
ข้อที่ 2. กำหนดให้ข้อมูลหนึ่งมีการแจกแจงปกติ $\mu = 80$, $\sigma = 20$ จงหา $P(X \geq A)$ เมื่อกำหนดให้ A มีค่าดังต่อไปนี้ (คือพื้นที่ใต้กราฟค่าที่มากกว่าหรือเท่ากับค่า X นั้นๆ) ใช้ $z = \frac{x_i - \mu}{\sigma}$

1) 90 $z = \frac{90-80}{20} = 0.5$



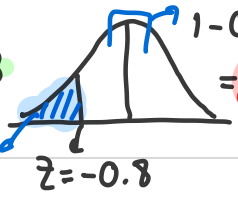
$1 - 0.6915 = 0.3085$ #

2) 58 $z = \frac{58-80}{20} = -1.1$



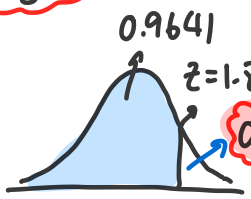
$1 - 0.1357 = 0.8643$ #

3) 64 $z = \frac{64-80}{20} = -0.8$



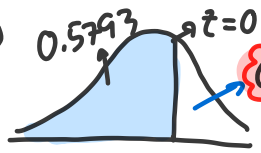
$1 - 0.2119 = 0.7881$ #

4) 116 $z = \frac{116-80}{20}$ $z = 1.8$



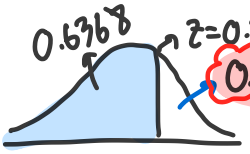
0.0359 #

5) 84 $z = \frac{84-80}{20}$ $z = 0.2$



0.4207 #

6) 87 $z = \frac{87-80}{20}$ $z = 0.35$



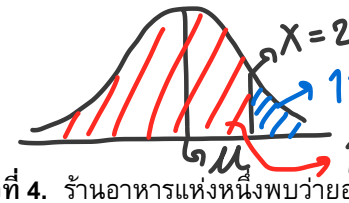
0.3632 #

ข้อที่ 3. ถ่านไฟฉายมีจำนวนนาทีที่ใช้งานได้มีการแจกแจงแบบปกติ ถ่านไฟฉายที่ใช้งานได้นานกว่า 250 นาที มีอยู่ 11.51% กำหนดให้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 30 จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของจำนวนนาทีที่ถ่านไฟฉายใช้งานได้

X_i ; หา μ

$P(x \geq z) = 0.1151$; $\sigma = 30$

สูตร ; $z = \frac{X_i - \mu}{\sigma}$



$1 - 0.1151 = 0.8849$ ตรวจกับ $z = 1.2$

$1.2 = \frac{250 - \mu}{30}$

$\mu = 214$

ข้อที่ 4. ร้านอาหารแห่งหนึ่งพบว่ายอดขายเฉพาะอาหารมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 3,000 บาท และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 500 บาท และ ยอดขายเครื่องดื่มมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 1,500 บาท และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 200 บาท หากยอดขายรายวันเป็นดังต่อไปนี้ ยอดขายอาหาร หรือ เครื่องดื่ม อันไหนถือว่าขายดีกว่า (เทียบจากค่า z)

อาหาร $\mu = 3000, \sigma = 500$; เครื่องดื่ม $\mu = 1500, \sigma = 200$

1) วันจันทร์อาหารขายได้ 3,500 บาท เครื่องดื่มขายได้ 1,800 บาท

$z_{อาหาร} = \frac{3500 - 3000}{500} = 1$, $z_{ดื่ม} = \frac{1800 - 1500}{200} = 1.5$

#∴ เครื่องดื่มขายดีกว่า #

2) วันอังคารอาหารขายได้ 2,600 บาท เครื่องดื่มขายได้ 1,400 บาท

$z_{อาหาร} = \frac{2600 - 3000}{500} = -0.8$, $z_{ดื่ม} = \frac{1400 - 1500}{200} = -0.5$

∴ เครื่องดื่มขายดีกว่า #

3) วันพุธอาหารขายได้ 4,000 บาท เครื่องดื่มขายได้ 2,000 บาท

$z_{อาหาร} = \frac{4000 - 3000}{500} = 2$, $z_{ดื่ม} = \frac{2000 - 1500}{200} = 2.5$

#∴ เครื่องดื่มขายดีกว่า (อีก 1 เส้น) #

ข้อมูลสำหรับตอบข้อที่ 5 – 8 : จากข้อมูลดังตาราง เป็นคะแนนสอบของนักเรียนในห้อง จำนวน 40 คน จงหา

คะแนน	ความถี่ (จำนวนนักเรียน)	F
5	5	5
6	15	20
7	8	28
8	12	40

ข้อที่ 5. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต

$$\frac{w_1x_1 + w_2x_2 + \ldots + w_Nx_N}{w_1 + w_2 + \ldots + w_N} = \mu$$

$$\frac{5(5) + 15(6) + 8(7) + 12(8)}{5 + 15 + 8 + 12} = \frac{267}{40}$$

$= 6.675$

ข้อที่ 6. มัธยฐาน

ตำแหน่งที่ $= \frac{n+1}{2} \rightarrow \frac{40+1}{2} = 20.5$ → 6 , 7

*ระหว่างตัวที่ 20 กับ 21 *

∴ $\frac{6+7}{2} = 6.5$ # #

ข้อที่ 7. ฐานนิยม + พิสัยของข้อมูล

โดยมากสุด คือ 6 คะแนน

พิสัย $= X_{max} - X_{min} = 8 - 5 = 3$

∴ ตอบ. $6 + 3 = 9$ # #

ข้อที่ 8. ควอไทล์ที่ 3

$Q_r = \frac{r(n+1)}{4} \rightarrow Q_3 = \frac{3(40+1)}{4} = 30.75$ → ตัวที่ 30.75 (อยู่ชิ้นสุดท้าย)

$X_{30.75} = 8$ # #

ข้อที่ 9. เด็กชายต้นได้เกรดแต่ละวิชาเป็นดังตาราง เกรดเฉลี่ยของเด็กชายต้นจะเป็นเท่าใด

วิชา	เกรด X	หน่วยกิต W
คณิตศาสตร์	4	3
ภาษาไทย	3	2
ภาษาอังกฤษ	3.5	2
วิทยาศาสตร์	3	1

$$\mu = \frac{w_1x_1 + w_2x_2 + \dots + w_Nx_N}{w_1 + w_2 + \dots + w_N}$$

$$\frac{3(4)+2(3)+2(3.5)+1(3)}{3+2+2+1} = \frac{28}{8} = 3\frac{4}{8} = 3.50$$

ข้อที่ 10. มีจำนวนจริงอยู่ 10 จำนวน มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 23 หากนำจำนวนหนึ่งออกไป จะทำให้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 21 อยากทราบว่าจำนวนที่นำออกไปคือเท่าใด

หา Σx_i เดิมก่อน $\Sigma x = \mu N = 23(10) = 230$

ตัวที่เอาออก

$$\frac{230-x}{9} = 21$$

เอาออก 1 ตัว เหลือ 9 ตัว

$230 - x = 189$

$41 = x$

ข้อที่ 11. มีจำนวนจริงอยู่ 8 จำนวน มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 20 หากนำจำนวนจริงอีกจำนวนเข้ามา ทำให้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเพิ่มเป็น 22 อยากทราบว่าจำนวนที่เพิ่มเข้ามาคือจำนวนใด

เติม x เข้ามา

Σx เดิม $= 20(8) = 160$

เติมเข้ามา

$$\frac{160+x}{9} = 22$$

8+1 เพิ่มอีกตัว

$160 + x = 198$

$x = 38$

ข้อที่ 12. สารเคมี A เข้มข้น 30% ปริมาณ 4 ลิตร สารเคมี B เข้มข้น 40% ปริมาณ 5 ลิตร และสารเคมี C เข้มข้น 20% ปริมาณ 11 ลิตร หากนำสารเคมี 3 ชนิดมาผสมกัน จะได้สารเคมีเข้มข้นกี่ %

x = ค.เข้มข้น (%)

w = จำนวนลิตร

$$\mu = \frac{w_1x_1 + w_2x_2 + \dots + w_Nx_N}{w_1 + w_2 + \dots + w_N}$$

$$= \frac{4(30\%) + 5(40\%) + 11(20\%)}{4+5+11}$$

$$= \frac{540\%}{20} = 27\%$$

ข้อที่ 13. สุ่มตัวอย่างข้อมูลชุดหนึ่งมา 4 จำนวน มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต ฐานนิยม และค่ามัธยฐานเท่ากับ 4 และพิสัยเท่ากับ 6 จงหาความแปรปรวนของข้อมูลชุดนี้

$\mu = \text{Mode} = \text{Med} = 4$

∴ คู่กลางต้องเท่ากับ 4 เพราะ Med = 4, Mode = 4

$x \quad 4 \quad 4 \quad x+6$

ต่างกัน 6 (พิสัย = 6 = $x_{max} - x_{min}$)

Med

ค่าเฉลี่ย

$$\frac{x+4+4+x+6}{4} = 4$$

$2x + 14 = 16$, $x = 1$

∴ 4 จำนวน => 1, 4, 4, 7

$$S^2 = \frac{\Sigma(x_i - \bar{x})^2}{n-1}$$ กลุ่มตัวอย่าง

$$S^2 = \frac{(1-4)^2 + (4-4)^2 + (4-4)^2 + (7-4)^2}{3}$$ $3 \to n-1$

$$S^2 = \frac{18}{3} = 6$$

Pan SmartMathPro

$Q_r = \frac{r(N+1)}{4}$

$Q_3 - Q_1 = ??$

ข้อที่ 14. จากข้อมูล 2,6,14,19 จงหาพิสัยระหว่างควอไทล์

$Q_1 = \frac{1(5)}{4} = 1.25 \rightarrow$ ตัวที่ 1.25

$X_{1.25} = X_1 + 0.25(X_2 - X_1)$ → Q_1

$X_{1.25} = 2 + 0.25(6-2) = \boxed{3}$

$Q_3 = \frac{3(5)}{4} = 3.75, X_{3.75} = X_3 + 0.75(X_4 - X_3)$

$X_{3.75} = 14 + 0.75(19-14) = \boxed{17.75}$ → Q_3

$\therefore Q_3 - Q_1 = 17.75 - 3 = 14.75$ #

ข้อที่ 15. ข้อมูลเรียงจากน้อยไปมาก 3,6,7,8,10, x, 15 มีพิสัยระหว่างควอไทล์เท่ากับ 6 จงหาค่า x

$Q_1 = \frac{1(7+1)}{4} = 2 \rightarrow$ ตัวที่ 2

คือ $\boxed{X_2 = 6}$ → Q_1

พิสัยระหว่างควอไทล์ $= Q_3 - Q_1 = 6$

$Q_3 - 6 = 6, Q_3 = 12$

ตำแหน่ง; $Q_3 = \frac{3(8)}{4} = 6$ → ตัวที่ 6, $\boxed{X_6 = X}$

$\therefore X = 12$ #

ข้อที่ 16. จงตอบคำถามว่าแต่ละข้อเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ หรือเชิงปริมาณ

↳ A ↳ B

B 1) เงินเดือนของพนักงานในบริษัท แดจังกึม จำกัด

A 2) ยี่ห้อคอมพิวเตอร์ที่ขายในร้าน IT

A 3) สายรถเมล์ที่ผ่านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์

B 4) คะแนนสอบ PAT1 ของเด็กพี่ปั้น

คุณภาพ => บวก ลบ คูณ หาร ไม่ได้

ข้อที่ 17. จากแหล่งที่มาของข้อมูลต่อไปนี้ จงตอบว่าเป็นข้อมูลปฐมภูมิ (A) หรือทุติยภูมิ (B)

A 1) พี่ปั้นสอบถามนักเรียนที่เรียนด้วย ว่าพึงพอใจกับการเรียนกับพี่ปั้นหรือไม่

B 2) ราคาน้ำมันที่อาอี้ส่งมาในไลน์กลุ่ม

B 3) ข้อมูลรายได้ต่อเดือนของประชากรในจังหวัดกรุงเทพ ที่ได้รับจากเขต

A 4) ราคาเครื่องปรับอากาศที่ขายในห้าง โดยพี่ปั้นอยากซื้อแอร์ตัวใหม่ จึงไปเดินถามราคาตามห้างต่างๆ

ปฐมภูมิ = เก็บเอง

ทุติยภูมิ = เอาจากที่อื่น

ข้อที่ 18. จงระบุว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลประเภทใด ระหว่างอนุกรมเวลา (A) กับ ข้อมูลตัดขวาง (B)

B 1) น้ำหนักและส่วนสูงของพี่ปั้น ณ วันที่ 32 กุมภาพันธ์ 2588

B 2) จำนวนรถยนต์ที่ขายได้ในงานมอเตอร์โชว์ปี 63

A 3) ยอดขายต่อเดือนของร้านกาแฟ "จงตื่น" ในปี 62

A 4) คะแนนเฉลี่ยคณิต 1 วิชาสามัญ ย้อนหลัง 9 ปี

อนุกรมเวลา => เทียบ หลายช่วง

ตัดขวาง => ณ หนึ่งช่วงเวลา

ข้อที่ 19. ลูกเต๋าเที่ยงตรงลูกหนึ่ง (ห้ามโยนตอนบ่ายโมงนะ !) มี 6 หน้า เป็นเลข 1 ถึง 6 จงหาค่าคาดหมายของการทอดลูกเต๋า และ ความแปรปรวนของแต้มลูกเต๋า

$P(X=x) = \frac{1}{6}$ (โอกาสทอยได้ แต่ละเลข)

$\mu = \sum_{i=1}^{N} x_i(P(X_i = x)) = 1\left(\frac{1}{6}\right) + 2\left(\frac{1}{6}\right) + 3\left(\frac{1}{6}\right) + \dots + 6\left(\frac{1}{6}\right)$

$= (21)\left(\frac{1}{6}\right) = 3.5$ #

$\sigma^2 = \sum(x_i - \mu)^2 \cdot P(X_i = x)$

$= (1-3.5)^2\left(\frac{1}{6}\right) + (2-3.5)^2\left(\frac{1}{6}\right) + \dots + (6-3.5)^2\left(\frac{1}{6}\right)$

$\sigma^2 = \frac{17.5}{6} = 2.916$ #

Pan SmartMathPro

$\mu = \Sigma x_i P(x_i = x)$

ข้อที่ 20. บริษัทประกันภัยรถยนต์คาดการณ์ค่าเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุดังต่อไปนี้ อุบัติเหตุ 100% จะมี 80% ที่เสียหายเพียงเล็กน้อยจะมีค่าเสียหายประมาณ 1,500 บาท , 15% ที่เสียหายปานกลางจะมีค่าเสียหายประมาณ 10,000 บาท และ 5% ที่เป็นเสียหายแบบรุนแรงจะมีค่าเสียหายประมาณ 100,000 บาท จงหาค่าคาดหมายของค่าเสียหาย และความแปรปรวนของค่าเสียหาย

100% → เล็กน้อย 80%, → ปานกลาง 15%, → รุนแรง 5%

$\mu = 1{,}500\left(\frac{80}{100}\right) + 10{,}000\left(\frac{15}{100}\right) + 100{,}000\left(\frac{5}{100}\right)$

$\# \mu = 7{,}700 \#$

$\sigma^2 = \Sigma(x_i - \mu)^2 \cdot P(x_i = x)$

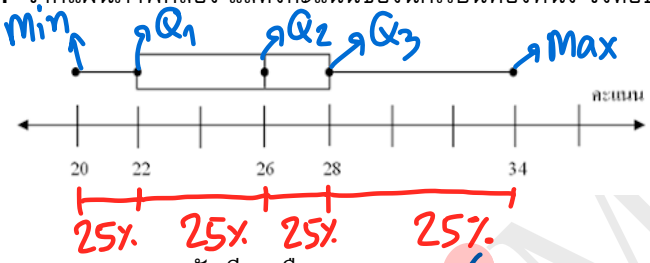
$(1500-7700)^2\left(\frac{80}{100}\right) + (10{,}000-7{,}700)^2\left(\frac{15}{100}\right) + (100{,}000-7{,}700)^2\left(\frac{5}{100}\right)$

$= (6200)^2(0.8) + (2300)^2(0.15) + (92300)^2(0.05)$

$= 30{,}752{,}000 + 793{,}500 + 425{,}964{,}500$

$\# = 457{,}510{,}000 \#$

ข้อที่ 21. จากแผนภาพกล่อง แสดงคะแนนของนักเรียนห้องหนึ่ง จงตอบคำถามว่าถูกหรือผิด



1) คะแนนสูงสุดของนักเรียน คือ 34 คะแนน ✓
2) คะแนนต่ำสุดของนักเรียน คือ 22 คะแนน ✗ (20 ต่างมาก)
3) มัธยฐานของคะแนนสอบ คือ 26 คะแนน ✓ (Q_2 = med)
4) มีน้องได้คะแนน 20 – 22 คะแนน คิดเป็นสัดส่วน 25% ของนักเรียนทั้งหมด ✓ (25% เท่ากัน)
5) นักเรียนที่ได้คะแนนช่วง 28 – 34 คะแนน มีมากกว่านักเรียนที่ได้คะแนน 26 – 28 คะแนน ✗
6) น้องที่ได้คะแนนช่วง 20 – 26 คะแนน คิดเป็นครึ่งหนึ่งของนักเรียนทั้งหมด ✓ (Min – Q_2 = 50%)
7) เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 75 ของคะแนนสอบคือ 28 คะแนน ✓

$P_{75} = Q_3 = 28$

ข้อที่ 22. แผนภาพต้นใบ แสดงถึงคะแนนสอบของนักเรียน 19 คน เป็นดังนี้

1	4 5 8 9 9
2	0 2 4 4 5 6 7 8
3	1 1 1 2 3 6

x_5, x_6 x_7, x_{15}

$N = 19$

$Q_r = \frac{r(N+1)}{4}$, $P_r = \frac{r(N+1)}{100}$

จงหา ...

1) ควอไทล์ที่ 1

$Q_1 = \frac{1(20)}{4} = 5$ → ตัวที่ 5

$\therefore x_5 = 19 \#$

2) ควอไทล์ที่ 3

$Q_3 = \frac{3(20)}{4} = 15$

$\therefore x_{15} = 31 \#$

3) เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 33

$P_{33} = \frac{33(20)}{100} = 6.6$ → ตัวที่ 6.6

$x_{6.6} = x_6 + 0.6(x_7 - x_6)$

$= 20 + 0.6(22-20)$

$= 21.2 \#$

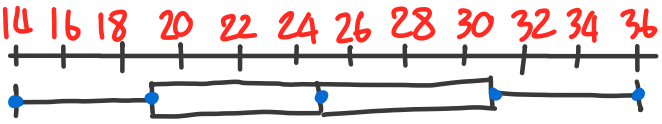
ข้อที่ 23. จากข้อที่ 22. ในแผนภาพ~~ตัวใบ~~กล่อง จงสร้างแผนภาพกล่องจากข้อมูลดังกล่าว

ต้องรู้ Min Max Q_1 Q_2 Q_3

14 36 19 25 31

$ห Q_2 = \frac{2(20)}{4} = 10$ → ตัวที่ 10

$\therefore X_{10} = 25$



ข้อที่ 24. บริษัทประกันคิดกรมธรรม์ หากลูกค้าซื้อไปแล้วตรวจพบมะเร็งบริษัทจะจ่ายให้ 500,000 บาท โดยเบี้ยประกันคิดปีละ 12,000 บาท หากลูกค้าแต่ละคนมีโอกาสตรวจเจอมะเร็งในแต่ละปีคิดเป็นร้อยละ 2 อยากทราบว่าบริษัทประกันจะกำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่ต่อลูกค้าหนึ่งคน * เก็บค่าเบี้ยประกัน 12,000

100% → 2% เจอมะเร็ง = จ่าย 500,000

→ 98% ไม่เจอ = ไม่จ่าย

$\therefore$ กำไรคนละ = 12,000 − 10,000

= 2,000 #

ค่าคาดหมาย $= 500{,}000\left(\frac{2}{100}\right) + 0\left(\frac{98}{100}\right)$

$= 10{,}000 + 0 = 10{,}000$ → ต้นทุนของบริษัทประกัน

ข้อที่ 25. เล่นเกมส์จับฉลากมีเลข 1 – 10 หากจับได้เลขที่ 1 – 6 จะได้รางวัลปลอบใจมูลค่า 15 บาท หากได้เลข 7 – 9 จะได้รางวัลมูลค่า 100 บาท และหากได้เลข 10 จะได้รางวัลใหญ่มูลค่า 1,200 บาท หากใครสนใจเล่นเกมส์นี้จะต้องเสียค่าบัตร 150 บาท ต่อการจับฉลาก 1 ครั้ง อยากทราบว่าคุ้มหรือไม่ที่จะเล่นเกมส์นี้

$X = 1-6$, โอกาส $= 6/10$

$X = 7-9$, โอกาส $= 3/10$

$X = 10$, โอกาส $= 1/10$

$\mu = \Sigma x_i \cdot P(x_i = x)$

$15\left(\frac{6}{10}\right) + 100\left(\frac{3}{10}\right) + 1{,}200\left(\frac{1}{10}\right)$

$= 9 + 30 + 120 = \boxed{159}$ → ค่าคาดหมาย

$\therefore$ คุ้มสิ !! จ่ายแค่ 150 ได้ 159 #

ข้อที่ 26. ให้ $X \sim B(4, 0.2)$ จงหา

$X \sim B(N, P)$ $N = 4$, $P = 0.2$ → โอกาสสำเร็จ, $1 - P = 0.8$ → โอกาสไม่สำเร็จ

* $\binom{n}{x}(p)^x(1-p)^{n-x}$ * X = สำเร็จ x ครั้ง

1) $P(X = 1)$

$X=1$ $= \binom{4}{1}(0.2)^1(0.8)^{4-1} = \binom{4}{1}(0.2)^1(0.8)^3 = 0.4096$ #

2) $P(X = 2)$ $= \binom{4}{2}(0.2)^2(0.8)^2 = 0.1536$ # (สำเร็จ x2) (ล้มเหลว x2)

3) $P(X = 3)$ $= \binom{4}{3}(0.2)^3(0.8)^1 = 0.0256$ #

4) $P(X = 4)$ $\binom{4}{4}(0.2)^4(0.8)^0 = 0.0016$ #

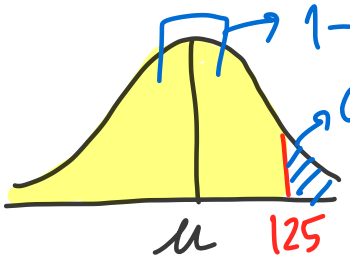
5) $\mu = np = 4(0.2) = 0.8$ #

6) σ

$\hookrightarrow \sigma = \sqrt{n(p)(1-p)} = \sqrt{4(0.2)(0.8)} = \sqrt{0.64} = 0.8$ #

PanSmartMathPro

ข้อที่ 27. กำหนดให้ข้อมูลชุดหนึ่งมี $\sigma = 10$ และ $P(x > 125) = 0.1587$ จงหา μ ของข้อมูลชุดนี้ (กำหนดให้ $P(Z \le 1) = 0.8413$)



∴ เลยรู้ว่า $X = 125$ มีค่า $z = 1$

$z = \frac{x_i - \mu}{\sigma}$

$1 = \frac{125 - \mu}{10}$

$\mu = 115$ #

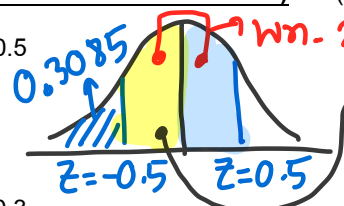
ข้อที่ 28. กำหนดพื้นที่ใต้โค้งของตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐาน $P(x \le Z)$ เป็นดังตาราง

Z	-0.5	-0.3	-0.2	0.8	1.0	1.2	1.5
$P(x \le Z)$	0.3085	0.3821	0.4207	0.7881	0.8413	0.8849	0.9332

จงหา $P(x \le Z)$ เมื่อกำหนดให้ตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐาน Z มีค่าดังต่อไปนี้ * พื้นที่ 2 สีนี้เท่ากัน

(ข้อนี้ขอห้ามแอบเปิดตารางนะ) ... (ว่าง่ายๆ คือหาพื้นที่ใต้กราฟ จากด้านซ้ายสุด ถึงค่า z นั้นๆ)

1) 0.5



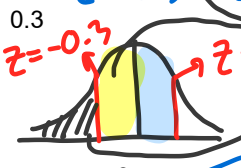
พท. 2 ข้างจะเท่ากันถ้าวัดจาก μ (key สำคัญเลย)

$0.5 - 0.3085 = 0.1915$

∴ จาก μ ถึง $z = 0.5$ ก็พื้นที่ $= 0.1915$ #

∴ $P(z \le 0.5) = \underbrace{0.5}_{\text{ครึ่งด้านซ้าย}} + 0.1915 = 0.6915$ #

2) 0.3



$= 0.5 - 0.3821 = 0.1179$ #

∴ $P(z \le 0.3) = 0.5 + 0.1179 = 0.6179$ #

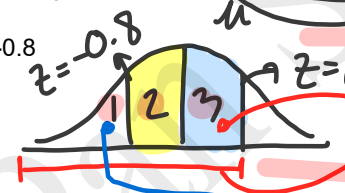
3) 0.2

0.4207

$0.5 - 0.4207 = 0.0793$ #

∴ $P(z \le 0.2) = 0.5 + 0.0793 = 0.5793$ #

4) -0.8

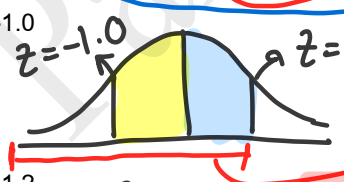


1+2+3 $\boxed{0.7881}$

∴ สีฟ้า 3 $= 0.7881 - 0.5 = 0.2881$

$0.5 - \underbrace{0.2881}_{\text{สีเหลือง}} = 0.2119$ #

5) -1.0



$z = 1 \rightarrow 0.8413$

∴ สีฟ้า $= 0.3413 =$ สีเหลือง

∴ $P(z \le -1) = 0.5 - 0.3413 = 0.1587$ #

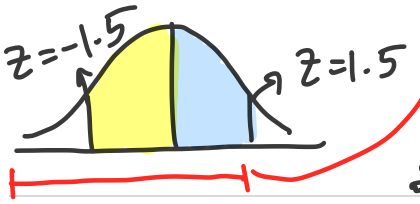
6) -1.2

$P(z \le 1.2) = 0.8849$

∴ สีฟ้า $= 0.8849 - 0.5 = 0.3849 =$ สีเหลือง

∴ $P(z \le -1.2) = 0.5 - \underbrace{0.3849}_{\text{สีเหลือง}} = 0.1151$ #

7) -1.5



$P(z \le 1.5) = 0.9332$

∴ สีฟ้า $= 0.9332 - 0.5 = 0.4332 =$ สีเหลือง

∴ $P(z \le -1.5) = 0.5 - \underbrace{0.4332}_{\text{สีเหลือง}} = 0.0668$ #

ข้อที่ 29. กำหนดให้ $X \sim N(\overset{\mu}{10}, \overset{\sigma^2}{4})$ จากข้อมูลดังกล่าวจงหาค่าสัมประสิทธิ์ของการแปรผัน

$\therefore \mu = 10, \sigma^2 = 4, \sigma = 2$

$\frac{\sigma}{\mu} = \frac{2}{10} = 0.2$ #

ข้อที่ 30. ตารางแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มเป็นดังนี้

x	1	2	3	4
$P(X = x)$	0.30	0.10	0.40	0.20

จงหาค่าคาดหมาย และความแปรปรวนของตัวแปรสุ่ม

$\mu = \Sigma x_i \cdot P(X=x) = 1(0.3) + 2(0.1) + 3(0.4) + 4(0.2) = 2.5$ #

$\sigma^2 = \Sigma (x_i - \mu)^2 \cdot P(X=x)$

$\sigma^2 = (1-2.5)^2(0.3) + (2-2.5)^2(0.1) + (3-2.5)^2(0.4) + (4-2.5)^2(0.2)$

$= 0.675 + 0.025 + 0.100 + 0.450 = 1.25$ #

ข้อที่ 31. เอ้ลองจดค่าขนมที่ตนได้ต่อวันในเดือนกันยายน ได้ข้อมูลดังตาราง

ค่าขนม	100	120	150	500
ความถี่	23 (23/30)	~~x~~ 5 (5/30)	1 (1/30)	1 (1/30)

จงหาค่าคาดหมาย และความแปรปรวนของค่าขนมที่เอ้ได้รับ (~~ใช้เครื่องคิดเลขหาค่าความแปรปรวนได้เลย~~)

$\mu = 100\left(\frac{23}{30}\right) + 120\left(\frac{5}{30}\right) + 150\left(\frac{1}{30}\right) + 500\left(\frac{1}{30}\right) = 118.\dot{3}$ #

$\sigma^2 = (100-118.\dot{3})^2\left(\frac{23}{30}\right) + (120-118.\dot{3})\left(\frac{5}{30}\right) + (150-118.\dot{3})^2\left(\frac{1}{30}\right) + (500-118.\dot{3})\left(\frac{1}{30}\right)$ จบ #

ข้อที่ 32. แพทย์ท่านหนึ่ง กำลังรักษาโรคร้ายแรง ซึ่งพบว่าเมื่อรับการรักษาแล้วจะมีโอกาสหายขาดเพียงแค่ 20% เท่านั้น หากมีผู้ป่วยโรคร้ายแรงนี้จำนวน 6 คน มารับการรักษา จะมีโอกาสเท่าไหร่ ที่มีคนอย่างน้อย 1 คนสามารถหายขาดจากโรคร้ายแรงนี้ได้

$N = 6, p = 0.2, 1-p = 0.8$

$X \sim B(6, 0.2)$

$P(X \geq 1)$ → 1, 2, 3, 4, 5, 6

$1 - P(X=0)$ → รักษาไม่หายเลย

(คล้าย All − n(E'))

$\underline{\underline{x=0}}$ $\binom{6}{0}(0.2)^0(0.8)^6 = 0.261244$ → โอกาสรักษาไม่หายซักคน

$\therefore$ รักษาหายอย่างน้อย 1 คน $= 1 - 0.261244$

$= 0.737856$ #